44 두 자극의 세기가 m_1, m_2[Wb], 거리가 r[m]인 작용하는 자기력의 크기[N]는 얼마인가?

① $k\frac{m_1 \cdot m_2}{r}$

② $k\frac{r}{m_1 \cdot m_2}$

③ $k\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

④ $k\frac{r^2}{m_1 \cdot m_2}$

해설 쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리의 제곱에 반비례한다.

쿨롱의 법칙 $F=k\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}=\frac{m_1 \cdot m_2}{4\pi\mu_0 r^2}$[N]

45 전류를 계속 흐르게 하려면 전압을 연속적으로 만들어주는 어떤 힘이 필요하게 되는데, 이 힘을 무엇이라 하는가?

① 자기력
② 기전력
③ 전자력
④ 전기장

해설 전기 회로에서 전위차를 일정하게 유지시켜 전류가 연속적으로 흐를 수 있도록 하는 힘을 기전력이라 한다.

46 권선형 유도 전동기 기동 시 회전자측에 저항을 넣는 이유는?

① 기동 전류를 감소시키기 위해
② 기동 토크를 감소시키기 위해
③ 회전수를 감소시키기 위해
④ 기동 전류를 증가시키기 위해

해설 권선형 유도 전동기의 외부 저항을 접속하면 기동 전류는 감소하고 기동 토크는 증가하며 역률은 개선된다.

47 부흐홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 곳은?

① 변압기 주탱크 내부
② 변압기 주탱크와 콘서베이터 사이
③ 변압기 고압측 부싱
④ 콘서베이터 내부

해설 변압기 내부 고장으로 인한 온도 상승 시 유증기를 검출하여 동작하는 계전기로서, 변압기와 콘서베이터를 연결하는 파이프 도중에 설치한다.

48 3상 전파 정류 회로에서 출력 전압의 평균 전압값은? (단, V는 선간 전압의 실효값이다.)

① $0.45V$ ② $0.9V$
③ $1.17V$ ④ $1.35V$

해설 정류기의 직류 전압(평균값)의 크기
- 단상 반파 정류분 $E_d=0.45V$
- 단상 전파 정류분 $E_d=0.9V$
- 3상 반파 정류분 $E_d=1.17V$
- 3상 전파 정류분 $E_d=1.35V$

49 다음 [보기] 중 금속관, 케이블, 합성수지관, 애자 사용 공사가 모두 가능한 특수 장소를 옳게 나열한 것은?

㉠ 화약류 등의 위험 장소
㉡ 부식성 가스가 있는 장소
㉢ 위험물 등이 존재하는 장소
㉣ 불연성 먼지가 많은 장소
㉤ 습기가 많은 장소

① ㉠, ㉢, ㉤ ② ㉠, ㉡, ㉣
③ ㉡, ㉣, ㉤ ④ ㉡, ㉢, ㉣

해설 금속관, 케이블 공사는 어느 장소든 모두 가능하지만 합성 수지관은 ㉠ 공사가 불가능하고, 애자 사용 공사는 ㉠, ㉢ 공사가 불가능하므로 모두 가능한 특수 장소는 ㉡, ㉣, ㉤이 된다.

정답 44.③ 45.② 46.① 47.② 48.④ 49.③